Praktika su sprendimais

Šiuose penkiuose uždaviniuose reikia atlikti skaičiavimus pagal 7, 8, 11, 12 ir 13 paskaitų metodus. Pirmiausia pateiktos sąlygos, paskui užuominos, trumpi atsakymai ir išsamūs sprendimai. Prieš skaitydami paaiškinimą užrašykite savo bandymą. Galioja kurso susitarimai: viršutinė linija atitinka pirmąjį tenzorinės sandaugos daugiklį ir vyriausiąjį bitą; fazė įvertinama atvirkštine Furjė transformacija, kai tiesioginės transformacijos eksponentės ženklas teigiamas; Paulio matavimo bitas b reiškia tikrinę vertę $(-1)^b$.

Sąlygos

1. Išsigimusi tikrinė fazė

Naudokite tikslų fazės įvertinimo algoritmą pagal Teoremą 7.4 su trimis skaičiavimo registro kubitais, kurių pradinė būsena $|000\rangle$, ir dviejų kubitų keičiamuoju registru. Jo skaičiavimo bazės tvarka yra 00, 01, 10, 11. Operatorius ir keičiamojo registro pradinė būsena yra

$$U = \begin{pmatrix} \mathrm{i} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{i} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\mathrm{i} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\psi = \frac{|00\rangle + 2\mathrm{i}\,|01\rangle + \sqrt{3}\,|10\rangle}{\sqrt{8}}.$$

Skaičiavimo registro linijos iš viršaus į apačią valdo U^4, U^2, U. Atvirkštinė Furjė transformacija prasideda linijų tvarką apverčiančiais sukeitimais.

1. Užrašykite būseną prieš atvirkštinę Furjė transformaciją. Skaičiavimo registrą žymėkite sveikuoju skaičiumi $x \in \{0, \ldots, 7\}$.
2. Raskite tikslią jungtinę būseną po atvirkštinės transformacijos. Išvardykite visus galimus skaičiavimo registro rezultatus, jų tikimybes ir sąlygines keičiamojo registro būsenas.
3. Paaiškinkite, kodėl dviejų keičiamojo registro bazinių būsenų su tikrine faze $1/4$ tikimybės susideda į rezultato svorį, bet jų sąlyginė superpozicija nevirsta mišiniu.

2. Apdorokite eilės radimo rezultatą

8 paskaitos eilės radimo algoritmas vykdomas su šiais duomenimis:

$$N = 35,$$
$$a = 2,$$
$$t = 13,$$
$$y = 683.$$

Keičiamojo registro pradinė būsena yra $|1\rangle$. Nei eilė r, nei nepastebėtos fazės skaitiklis s nėra duoti.

1. Euklido algoritmu raskite skaičiaus $y/2^t$ grandininę trupmeną. Apskaičiuokite visas jos artutines trupmenas iš eilės.

2. Kiekvieną artutinės trupmenos vardiklį $q < N$ patikrinkite keldami laipsniu moduliu N. Patikrinkite, ar pirmas tikęs vardiklis yra eilė, o ne tik jos kartotinis.
3. Atlikite lyginumo, pusinės laipsnio rodiklio vertės ir didžiausio bendrojo daliklio patikras. Nurodykite, ar šis rezultatas duoda tikruosius skaičiaus N daliklius.
4. Po modulinių patikrų palyginkite atkurtą trupmeną su užfiksuotu santykiu. Paaiškinkite, ką matavimo rezultatas patvirtina ir ko nepatvirtina apie nestebėtą tikrinę fazę.

3. Dekoduokite Styno kodo sindromą

Naudokite šiuos sunumeruotus Styno kodo generatorius iš 12 paskaitos. Pirmas kubitas yra kairėje:

$$g_1 = IIIXXXX,$$
$$g_2 = IXXIIXX,$$
$$g_3 = XIXIXIX,$$
$$g_4 = IIIZZZZ,$$
$$g_5 = IZZIIZZ,$$
$$g_6 = ZIZIZIZ.$$

Pradinė būsena yra bet kuris kodo vektorius ψ. Ne daugiau kaip vieną kubitą paveikia Paulio klaida $E \in \{\mathbb{1}, X_j, Y_j, Z_j : 1 \le j \le 7\}$. Idealūs generatorių matavimai duoda sindromą 110110 nurodyta tvarka. Bitas 1 reiškia, kad generatorius antikomutuoja su klaida.

1. Iš generatorių eilučių išveskite kiekvienos klaidų rūšies X_j, Z_j ir Y_j sindromą. Pagal jų trijų bitų stulpelius nustatykite E.
2. Nurodykite pataisą ir parodykite, kad matavimas bei pataisa grąžina ψ kiekvienam kodo vektoriui, ne tik loginei bazinei būsenai.

4. Sukonstruokite pilną atkūrimo kanalą

Kartojimo kodas R yra

$$C = \operatorname{span}\{|000\rangle, |111\rangle\}.$$

Naudokite klaidų sąrašą $E_0 = \mathbb{1}$, $E_1 = X_2$ ir Teoremos 11.2 konstrukciją. Kodo projektorių žymėkite Π_C.

1. Apskaičiuokite Knilio–Laflamo matricą. Raskite dviejų klaidų poerdvių projektorius ir jų ortogonalųjį papildinį $\Pi_\perp$.
2. Užrašykite atkūrimo Krauso operatorius visam aštuonmačiam registrui. Įrodykite pilnumą, įskaitant papildinio šaką.
3. Įrodykite, kad šis vienas atkūrimas taiso kiekvieną kanalą su Krauso operatoriais $K_k = a_k\mathbb{1} + b_k X_2$, kai $\sum_k K_k^\dagger K_k = \mathbb{1}$. Išlaikykite bet kurią loginę tankio matricą.
4. Pritaikykite atkūrimą koherentinei unitariajai klaidai $V = (\sqrt{3}/2)\mathbb{1} - (\mathrm{i}/2)X_2$, veikiančiai būseną $\psi = \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$, kai $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Nurodykite sindromų tikimybes ir pataisytas būsenas. Pateikite nenulinį papildinio šakos vektorių.

5. Atnaujinkite generatorius su ženklais

Trijų kubitų stabilizatorių būseną nusako nepriklausomi komutuojantys generatoriai

$$g_1 = -XXX,$$
$$g_2 = ZZI,$$
$$g_3 = IZZ.$$

Matuokite $g = IYI$. Bitas b žymi tikrinę vertę $(-1)^b$. Taikykite 13 paskaitos atnaujinimo taisyklę (Lema 13.3), atraminiu pasirinkę g_1.

1. Iš generatorių atkurkite normuotą pradinę būseną.
2. Nustatykite visas antikomutuojančias eilutes. Reikiamas eilutes padauginkite iš atraminės, išlaikydami visas Paulio fazes. Pateikite atnaujintus generatorius abiem b vertėms.
3. Apskaičiuokite abu sąlyginius būsenų vektorius ir rezultatų tikimybes. Tiesiogiai patikrinkite atnaujintų generatorių veikimą.
4. Tada matuokite $h = -YIX$. Iš atnaujintų generatorių raskite rezultato bitą c, įskaitant jo priklausomybę nuo b.

Užuominos

1

Prieš taikydami Teoremą 7.6, sugrupuokite keičiamojo registro amplitudes pagal tikrinę vertę. Skaičiavimo registro matavimas projektuoja į visą tikrinį poerdvį. Jo svoris lygus projekcijos normos kvadratui.

2

Pradėkite dalydami 8192 iš 683. Artutinių trupmenų rekursijoje imkite $p_{-2} = 0$, $p_{-1} = 1$, $q_{-2} = 1$, $q_{-1} = 0$. Vardiklis yra tik kandidatas, kol nepatikrintas atitinkamas modulinis laipsnis. Tikusio vardiklio minimalumą tikrinkite pagal jo tikruosius daliklius.

3

Pirmi trys generatoriai yra X tipo, paskutiniai trys – Z tipo. Vieno kubito Y antikomutuoja su abiem netapatybinėmis raidėmis. Kiekvieną trijų bitų generatorių stulpelį perskaitykite kaip fizinio kubito dvejetainį numerį.

4

Išvardykite poerdvių C ir X_2C bazines būsenas. Dėl jų ortogonalumo KL matrica yra įstrižainė. Izometrijų jungtiniai operatoriai grąžina kiekvieną klaidos kopiją į C. Likusių bazinių būsenų projektorių taip pat įtraukite kaip Krauso operatorių. Prieš išskleisdami bet kurį K_k, kiekvieną atkūrimo operatorių patikrinkite abiem klaidoms.

5

Naudokite $ZX = \mathrm{i}Y$, $YX = -\mathrm{i}Z$ ir $XY = \mathrm{i}Z$. Senas eilutes dauginkite iš seno atraminio generatoriaus prieš jį pakeisdami matuotu operatoriumi su ženklu. Kitam matavimui sudauginkite dvi atnaujintas eilutes ir visą operatorių su ženklu palyginkite su h.

Trumpi atsakymai

1

Rezultatas 010 gaunamas su tikimybe 5/8, keičiamojo registro būsena $(|00\rangle + 2\mathrm{i}\,|01\rangle)/\sqrt{5}$. Rezultatas 110 gaunamas su tikimybe 3/8, keičiamojo registro būsena $|10\rangle$.

2

Grandininė trupmena yra $[0; 11, 1, 169, 1, 3]$. Patikros su $q = 1, 11, 12$ duoda liekanas $2, 18, 1$. Eilė yra 12, jos pusinės laipsnio rodiklio vertės laipsnis lygus 29 moduliu 35, o didžiausi bendrieji dalikliai duoda 7 ir 5.

3

Abi nenulinės trijų bitų pusės yra 110. Jos nurodo Y_6. Pataisa yra Y_6.

4

KL matrica yra $\mathbb{1}_2$. Atkūrimo Krauso operatoriai yra Π_C, $\Pi_C X_2$ ir $\Pi_\perp = \mathbb{1} - \Pi_C - X_2\Pi_C X_2$. Koherentinės klaidos šakų tikimybės yra 3/4 ir 1/4. Abi grąžina pradinę loginę būseną. Vektorius $|001\rangle$ priklauso papildiniui.

5

Pradinė būsena yra $(|000\rangle - |111\rangle)/\sqrt{2}$. Atnaujintas sąrašas yra $(-1)^b IYI$, YYX, XYY. Kiekvieno pirmo rezultato tikimybė 1/2. Kito matavimo rezultatas su tikimybe vienas yra $c = b \oplus 1$.

Išsamūs sprendimai

1. Projektuokite į tikrinį poerdvį

Dvejetainė eilutė $x_1x_2x_3$ reiškia $x = 4x_1 + 2x_2 + x_3$. Po skaičiavimo registro Hadamaro elementų ir valdomųjų laipsnių jungtinė būsena yra

$$\Psi_{\text{before}} = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{x=0}^{7} |x\rangle \otimes U^x \psi.$$

Keičiamojo registro evoliucija išsiskaido pagal dvi tikrines fazes:

$$U^x \psi = \frac{\mathrm{i}^x (|00\rangle + 2\mathrm{i}\,|01\rangle) + \sqrt{3}(-\mathrm{i})^x\,|10\rangle}{\sqrt{8}}.$$

Tikrinių verčių i ir $-\mathrm{i}$ fazės yra $1/4$ ir $3/4$. Abi fazės tiksliai užrašomos trimis bitais. Todėl atvirkštinė Furjė transformacija atitinkamas skaičiavimo registro būsenas pakeičia į $|010\rangle$ ir $|110\rangle$. Tiksli išėjimo būsena yra

$$\begin{aligned}\Psi_{\text{out}} = \frac{1}{\sqrt{8}}\,|010\rangle \otimes (|00\rangle + 2\mathrm{i}\,|01\rangle) \\ + \sqrt{\frac{3}{8}}\,|110\rangle \otimes |10\rangle\,.\end{aligned}$$

Pirmojo nario keičiamojo registro komponentės yra ortogonalios. Jo normos kvadratas yra $(1 + 4)/8 = 5/8$, o antrojo nario normos kvadratas yra $3/8$. Padaliję iš atitinkamų kvadratinių šaknų, gauname

$$\begin{aligned}\psi_{010} = \frac{|00\rangle + 2\mathrm{i}\,|01\rangle}{\sqrt{5}}. \\ \psi_{110} = |10\rangle\,.\end{aligned}$$

Kiti skaičiavimo registro rezultatai negalimi. Matavimas atskiria tikrines fazes, o ne dvi bazines būsenas tame pačiame tikriniame poerdvyje. Santykinis koeficientas $2\mathrm{i}$ išlieka būsenoje ψ_{010}. Projektorių žymėjimu pirmoji tikimybė yra $\left\|\Pi_{1/4}\psi\right\|^2 = 5/8$; tai viso tikrinio poerdvio svoris.

2. Patikrinkite kiekvieną kandidatą

Skaičiavimo registro vardiklis yra $2^{13} = 8192$. Euklido dalybos yra

$$\begin{aligned}8192 &= 11 \cdot 683 + 679, \\ 683 &= 1 \cdot 679 + 4, \\ 679 &= 169 \cdot 4 + 3, \\ 4 &= 1 \cdot 3 + 1, \\ 3 &= 3 \cdot 1 + 0.\end{aligned}$$

Kadangi santykis mažesnis už vienetą, pirmas koeficientas yra nulis. Taigi

$$\frac{683}{8192} = [0; 11, 1, 169, 1, 3].$$

Kiekvienam koeficientui c_j taikoma rekursija

$$p_j = c_j p_{j-1} + p_{j-2},$$
$$q_j = c_j q_{j-1} + q_{j-2}.$$

Pradinės vertės yra

$$p_{-2} = 0,$$
$$p_{-1} = 1,$$
$$q_{-2} = 1,$$
$$q_{-1} = 0.$$

Pagal šią rekursiją gauname visas artutines trupmenas:

j	c_j	p_j	q_j
0	0	0	1
1	11	1	11
2	1	1	12
3	169	170	2039
4	1	171	2051
5	3	683	8192

Pavyzdžiui, ketvirtoje eilutėje naudojamos lygybės $170 = 169 \cdot 1 + 1$ ir $2039 = 169 \cdot 12 + 11$. Tik pirmi trys vardikliai mažesni už 35. Jų modulinės patikros yra

$$2^1 \equiv 2 \pmod{35},$$
$$2^{11} \equiv 18 \pmod{35},$$
$$2^{12} \equiv 1 \pmod{35}.$$

Kartotiniai kvadratai yra $2^2 \equiv 4$, $2^4 \equiv 16$ ir $2^8 \equiv 11$ moduliu 35. Taigi $2^{11} \equiv 11 \cdot 4 \cdot 2 \equiv 18$ ir $2^{12} \equiv 11 \cdot 16 \equiv 1$ moduliu 35. Eilė dalija tikusį laipsnio rodiklį 12. Jo tikrieji teigiami dalikliai yra $1, 2, 3, 4, 6$, o jų liekanos yra $2, 4, 8, 16, 29$. Nė viena nelygi vienetui, todėl eilė yra $r = 12$.

Eilė lyginė. Pusę jos atitinkantis laipsnis yra

$$2^{r/2} = 2^6 \equiv 29 \pmod{35}.$$

Jis nelygus nei 1, nei $-1 \equiv 34$ moduliu 35. Paskutinės patikros duoda

$$\begin{aligned} \gcd(29 - 1, 35) &= \gcd(28, 35) \\ &= 7, \\ \gcd(29 + 1, 35) &= \gcd(30, 35) \\ &= 5. \end{aligned}$$

Abu skaičiai yra tikrieji dalikliai, todėl šis rezultatas užbaigia skaidymą. Atkurta trupmena $1/12$ nėra tiksliai atvaizduojama skaičiavimo registro fazė:

$$\left| \frac{683}{8192} - \frac{1}{12} \right| = \frac{1}{24576}.$$

Šis skirtumas mažesnis už $1/(2 \cdot 12^2) = 1/288$, kaip reikia grandininės trupmenos kriterijui. Modulinės patikros patvirtina eilę ir daliklius. Atsitiktinai gautas netikslios dvejetainės fazės

matavimo rezultatas nepatvirtina vienintelio nestebėto skaitiklio s. Skaičiuojant jokia tokia vertė nebuvo laikoma duota.

3. Perskaitykite fizinio kubito numerį

Simboliu v_j žymėkime stulpelį, nurodantį, kurie iš g_1, g_2, g_3 veikia kubitą j raide X. Atitinkamas Z tipo stulpelis tarp g_4, g_5, g_6 toks pat. Stulpeliai yra

$$\begin{aligned} v_1 &= 001, \\ v_2 &= 010, \\ v_3 &= 011, \\ v_4 &= 100, \\ v_5 &= 101, \\ v_6 &= 110, \\ v_7 &= 111. \end{aligned}$$

X klaida komutuoja su X tipo generatoriais ir antikomutuoja su tais Z tipo generatoriais, kurie veikia jos kubitą. Z klaidai taisyklė priešinga. Y klaida tame kubite antikomutuoja su abiem tipais. Todėl pilni šešių bitų sindromai yra

$$\begin{aligned} s(X_j) &= (000, v_j), \\ s(Z_j) &= (v_j, 000), \\ s(Y_j) &= (v_j, v_j). \end{aligned}$$

Nenuliniai stulpeliai skirtingi, todėl 21 vieno kubito Paulio operatorius turi skirtingus nenulinius sindromus. Abi gauto sindromo pusės sutampa ir yra nenulinės, taigi klaida yra Y tipo. Kadangi $v_6 = 110$, turime $E = Y_6$. Pataisa yra pats Y_6.

Kiekvienam kodo vektoriui ψ lygybė $g_i\psi = \psi$ reiškia

$$g_i E\psi = (-1)^{s_i(E)} E\psi.$$

Taigi idealus sindromo matavimas nekeičia $E\psi$ ir su tikimybe vienas duoda šį sindromą. Operatorius Y_6 saviadjungis ir jo kvadratas lygus tapatybei. Todėl pataisa duoda

$$Y_6 E\psi = Y_6^2\psi = \psi.$$

Argumentas nereikalauja pasirinkti loginio bazinio vektoriaus. Jis išlaiko kiekvieną loginę superpoziciją.

4. Išlaikykite papildinį

Kodo ir klaidos kopijos projektoriai yra

$$\Pi_0 = \Pi_C = |000\rangle\langle 000| + |111\rangle\langle 111|.$$

$$\Pi_1 = X_2\Pi_C X_2 = |010\rangle\langle 010| + |101\rangle\langle 101|.$$

Jų vaizdai ortogonalūs. Kadangi $X_2^\dagger X_2 = \mathbb{1}$ ir $\Pi_C X_2 \Pi_C = 0$, iš KL sąlygos gauname

$$(\alpha_{ij})_{i,j=0}^{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Abi tikrinės vertės lygios vienetui. Todėl konstrukcijoje naudojamos izometrijos $W_0 = \Pi_C$ ir $W_1 = X_2\Pi_C$. Papildinys yra

$$\Pi_\perp = \mathbb{1} - \Pi_0 - \Pi_1.$$

Jis projektuoja į poerdvį, kurį generuoja $|001\rangle$, $|011\rangle$, $|100\rangle$ ir $|110\rangle$. Taigi $\Pi_\perp$ nelygus nuliui. Imkime atkūrimo operatorius

$$\begin{aligned} R_0 &= \Pi_C, \\ R_1 &= \Pi_C X_2, \\ R_\perp &= \Pi_\perp. \end{aligned}$$

Jų pilnumą patvirtina lygybė

$$\begin{aligned} R_0^\dagger R_0 + R_1^\dagger R_1 + R_\perp^\dagger R_\perp &= \Pi_0 + \Pi_1 + \Pi_\perp \\ &= \mathbb{1}. \end{aligned}$$

Todėl atvaizdavimas $\mathcal{R}(\tau) = \sum_\ell R_\ell \tau R_\ell^\dagger$ yra pėdsaką išlaikantis kanalas visame registre. Praleidę $\Pi_\perp$, prarastume visą pradinės būsenos $|001\rangle\langle 001|$ pėdsaką. Klaidų veikimas kode yra

	$E_0\Pi_C$	$E_1\Pi_C$
R_0	Π_C	0
R_1	0	Π_C
$R_\perp$	0	0

Iš tiesiškumo gauname $R_0K_k\Pi_C = a_k\Pi_C$, $R_1K_k\Pi_C = b_k\Pi_C$ ir $\Pi_\perp K_k\Pi_C = 0$. Bet kuriam tankio operatoriui $\rho = \Pi_C\rho\Pi_C$ tai reiškia

$$(\mathcal{R}\circ\mathcal{N})(\rho) = \sum_k (|a_k|^2 + |b_k|^2)\rho.$$

Apribojęs duotą triukšmo pilnumo sąlygą iki C, gauname

$$\begin{aligned} \Pi_C\Big(\sum_k K_k^\dagger K_k\Big)\Pi_C &= \sum_k (|a_k|^2 + |b_k|^2)\Pi_C \\ &= \Pi_C. \end{aligned}$$

Kadangi $\Pi_C \neq 0$, skaliarų suma lygi vienetui. Todėl atkūrimas grąžina ρ, įskaitant jos logines nediagonalines komponentes. Nereikia, kad kanalas būtų klasikinis šių dviejų klaidų mišinys.

Konkrečios koherentinės klaidos paveiktas vektorius yra

$$V\psi = \frac{\sqrt{3}}{2}\psi - \frac{\mathrm{i}}{2}X_2\psi.$$

Abu nariai priklauso ortogonaliems sindromų poerdviams. Tikimybės yra $3/4$ ir $1/4$, nepriklausomai nuo α ir β. Normuoti vektoriai prieš pataisą yra ψ ir $-\mathrm{i}X_2\psi$. Pirmoje šakoje pritaikę tapatybę, o antroje X_2, gauname atitinkamai ψ ir $-\mathrm{i}\psi$. Abu vektoriai nusako pradinę loginę būseną. Šiai klaidai papildinio tikimybė lygi nuliui, bet jo reikia pėdsaką išlaikančiam atkūrimui apibrėžti ir kitiems įėjimams.

5. Prieš pakeisdami sudauginkite

Generatoriai ZZI ir IZZ verčia visus tris skaičiavimo bazės bitus sutapti. Todėl jų bendrą fiksuotą poerdvį generuoja $|000\rangle$ ir $|111\rangle$. Generatorius $-XXX$ išlaiko jų skirtumą. Taigi normuotas pradinis vektorius yra

$$\psi = \frac{|000\rangle - |111\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Matuojamas IYI antikomutuoja su kiekvienu pradiniu generatoriumi: antro kubito Y susiduria su X, Z ir Z. Atraminį g_1 laikinai išlaikome, o kitas dvi eilutes atnaujiname. Jų ženklai gaunami taip:

$$\begin{aligned} g_2 g_1 &= -(ZX) \otimes (ZX) \otimes X \\ &= -\mathrm{i}^2 YYX \\ &= YYX, \\ g_3 g_1 &= -X \otimes (ZX) \otimes (ZX) \\ &= -\mathrm{i}^2 XYY \\ &= XYY. \end{aligned}$$

Dabar atraminį generatorių pakeičiame į $(-1)^b g$. Gauname sąrašą

$$\begin{aligned} &(-1)^b IYI, \\ &YYX, \\ &XYY. \end{aligned}$$

Kiekviena pora komutuoja. Matuojant su stabilizatoriumi antikomutuojantį operatorių, kiekvieno rezultato tikimybė yra $1/2$. Pažymėję $\eta = (-1)^b$, normuotą būseną užrašome taip:

$$\begin{aligned} \psi_b &= \frac{(\mathbb{1} + \eta IYI)\psi}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{|000\rangle - |111\rangle + \eta\mathrm{i}\,|010\rangle + \eta\mathrm{i}\,|101\rangle}{2}. \end{aligned}$$

Ši formulė duoda abi šakas, įrašius $b = 0$ arba $b = 1$. Tiesioginei patikrai operatorius YYX būseną $|000\rangle$ pakeičia į $-|111\rangle$, o $|111\rangle$ į $-|000\rangle$. Būsenas $|010\rangle$ ir $|101\rangle$ jis sukeičia be ženklo. Operatorius XYY šias keturias bazines būsenas veikia taip pat. Todėl abu išlaiko ψ_b. Pirmasis atnaujintas generatorius ją išlaiko, nes $\eta IYI(\mathbb{1} + \eta IYI) = \mathbb{1} + \eta IYI$.

Kitam matavimui sudauginkime pirmus du atnaujintus generatorius:

$$\begin{aligned} (\eta IYI)(YYX) &= \eta YIX, \\ h &= -YIX = -\eta(\eta YIX). \end{aligned}$$

Sandauga ηYIX stabilizuoja ψ_b. Todėl operatoriaus h tikrinė vertė šioje būsenoje yra $-\eta = (-1)^{b\oplus 1}$. Antras matavimas yra deterministinis ir duoda $c = b \oplus 1$. Praleidus pradinį minuso ženklą arba galutinį operatoriaus h minusą, ši išvada pasikeistų.